

A DNS-szolgáltatás beüzemelése Debian rendszeren általában a **BIND9** (Berkeley Internet Name Domain) nevű DNS-szerver használatával történik. Az alábbiakban a telepítés és a konfiguráció részletesen bemutatása olvasható:

1. BIND9 telepítése

Frissítsd a csomaglistát, majd telepítsd a BIND9-et:

<code>sudo apt update</code>	
<code>sudo apt install bind9</code>	A BIND DNS-szerver maga. Ez a csomag tartalmazza a DNS-szerver futtatásához szükséges alapvető programokat és fájlokat.
<code>sudo apt install bind9utils</code>	Ez a csomag olyan segédprogramokat tartalmaz, amelyek a BIND DNS-szerver kezeléséhez és hibakereséséhez hasznosak, például: • rndc: Távoli vezérlés a BIND szerverhez. • named-checkconf: A konfigurációs fájlok ellenőrzésére. • named-checkzone: A zónafájlok szintaktikai ellenőrzésére.
<code>sudo apt install bind9-doc</code>	Ez a csomag tartalmazza a BIND részletes dokumentációját, amely segít a DNS-szerver konfigurálásában és testreszabásában. A dokumentáció általában a <code>/usr/share/doc/bind9-doc/</code> könyvtárban található.
<code>sudo apt install dnsutils</code>	Ez a csomag olyan eszközöket tartalmaz, amelyek DNS-lekérdezések végrehajtására és tesztelésére szolgálnak. Főbb eszközök: • dig: Részletes DNS-lekérdezések végrehajtására. • nslookup: Egyszerű DNS-lekérdezésekhez. • host: DNS-információk gyors lekérdezésére.

2. BIND9 szolgáltatás ellenőrzése

Ellenőrizd, hogy a BIND9 telepítése sikeres volt-e, és a szolgáltatás fut-e:

```
sudo systemctl status bind9
```

Ha a szolgáltatás nem fut, indítsd el:

```
sudo systemctl start bind9
```

Az újabb Debian fverziókban, már nem bind9, hanem named a daemon neve
(systemctl start/restart/enable/status named)

Engedélyezd az automatikus indítást a rendszer újraindításakor:

```
sudo systemctl enable bind9
```

3. Alapértelmezett konfigurációs fájlok helye

A BIND9 konfigurációs fájljai általában a következő helyeken találhatók:

- **/etc/bind/named.conf**: A fő konfigurációs fájl, amely más konfigurációs fájlokat is betölt.
- **/etc/bind/named.conf.options**: Globális opciók, például forwarderek és ACL-ek beállítása.
- **/etc/bind/named.conf.local**: Saját zónák és egyedi beállítások helye.
- **/etc/bind/named.conf.default-zones**: Alapértelmezett zónák (például localhost és 127.0.0.1).
- **Zónaadatok**: `/etc/bind/db.*`
- **Naplózás**: `/var/log/named/`

4. DNS-szolgáltatás konfigurálása

4.1 Forwarderek beállítása

Ha a BIND szervernek továbbítania kell a kéréseket más DNS-szerverek felé (például az internetszolgáltató DNS-e), a **/etc/bind/named.conf.options** fájlt szükséges szerkeszteni:

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.options
```

Példa forwarderek beállítására:

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    forwarders {
        8.8.8.8;    // Google DNS
        8.8.4.4;    // Google DNS
    };
    dnssec-validation auto;
    listen-on-v6 { any; };
};
```

directory: Ez a sor meghatározza azt a könyvtárat, ahol a BIND a működéséhez szükséges fájlokat tárolja, például gyorsítótárat vagy egyéb ideiglenes adatokat.

forwarders: megadja azokat a DNS-szervereket, amelyekhez a BIND továbbítja a kliens által indított DNS-lekérdezéseket, ha a saját adatbázisában nincs rá válasz.

dnssec-validation auto: a BIND automatikusan letölti és használja a gyökérzónák DNSSEC hitelesítési kulcsait, hogy ellenőrizze a DNS-válaszok hitelességét és sértetlenségét. A DNSSEC védi a DNS-rendszert a manipulációktól, például hamisított DNS-adatoktól.

listen-on-v6: ez a sor azt határozza meg, hogy a BIND milyen IPv6-címeken figyeljen bejövő DNS-lekérdezésekre. **any** esetén a BIND az összes elérhető IPv6-címen fogadja a lekérdezéseket. Ha korlátozni szeretnénk, hogy a BIND csak bizonyos IPv6-címeken figyeljen, konkrét címek is megadhatók például: listen-on-v6 { 2001:db8::1; };

4.2 Helyi zóna hozzáadása:

Nyisd meg a **/etc/bind/named.conf.local** fájlt: `sudo nano /etc/bind/named.conf.local`

Add hozzá a következő konfigurációt:

```
zone "example.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.example.com";
};
```

```
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192";
};
```

example.com: ez a DNS-zóna neve.

type master: ez a szerver tartalmazza a zóna adatainak elsődleges másolatát.

file "/etc/bind/db.example.com": Ez egy zónafájl, amely tartalmazza az example.com domainhez tartozó rekordokat (pl. A, CNAME, MX stb.)

1.168.192.in-addr.arpa: Ez egy fordított DNS-zóna (reverse DNS zone). Az ilyen zónák IP-címeket oldanak fel domain nevekké. Ebben az esetben a 192.168.1.0/24 alhálózatra vonatkozik.

4.3 Zónafájl létrehozása:

Hozd létre a zónafájlt az előzőekben megadott helyen.

Másold le az alapértelmezett zónafájlt:

```
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.example.com
sudo cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192
```

iii) Szerkeszd a zónafájlokat:

Nyisd meg a **/etc/bind/db.example.com** fájlt: `sudo nano /etc/bind/db.example.com`

Módosítsd az alábbiak szerint:

```

$TTL      604800
@         IN      SOA      ns.example.com. admin.example.com. (
                                1          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL

@         IN      NS       ns.example.com.
ns        IN      A        192.168.1.1
www       IN      A        192.168.1.10
mail      IN      A        192.168.1.20
@         IN      MX       10 mail.example.com.

```

Nyisd meg a **/etc/bind/db.192** fájlt: `sudo nano /etc/bind/db.192`

Módosítsd az alábbiak szerint:

```

$TTL      604800
@         IN      SOA      ns.example.com. admin.example.com. (
                                1          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL

@         IN      NS       ns.example.com.
1         IN      PTR      ns.example.com.
10        IN      PTR      www.example.com.
20        IN      PTR      mail.example.com.

```

\$TTL: Meghatározza az alapértelmezett élettartamot (Time-To-Live) a zónafájlban található rekordokhoz.

604800: Az alapértelmezett TTL értéke másodpercben van megadva, ami ebben az esetben 604800 másodperc, vagyis 7 nap. Ez azt jelenti, hogy a rekordokat a DNS-cache-ek 7 napig tárolhatják frissítés nélkül.

SOA (Start of Authority) rekord:

@: A zóna gyökérnévére (example.com) hivatkozik.

IN SOA: A SOA rekord jelzi a zóna hatósági információit.

ns.example.com.: Az elsődleges névkiszolgáló neve a zónához.

admin.example.com.: Az adminisztrátor e-mail címe, ahol a . helyettesíti a @ jelet (azaz admin@example.com).

Sorok jelentése:

- Serial (1):** A zóna verziószáma. Ezt kell növelni minden alkalommal, amikor a zónafájl változik.
- Refresh (604800):** A slave DNS-szerverek ennyi idő (7 nap) után kérnek frissítést a master szervertől.
- Retry (86400):** Ha a slave szerver nem tudja elérni a master szerveret, 86400 másodperc (1 nap) múlva újra próbálkozik.
- Expire (2419200):** Ha a slave szerver 2419200 másodperc (28 nap) alatt sem tud frissíteni, akkor lejártnak tekintik a zónát.
- Negative Cache TTL (604800):** A sikertelen névfeloldásokra vonatkozó cache időtartama (7 nap).

NS (Name Server) rekord: @ IN NS ns.example.com.

NS rekord: Meghatározza a zóna névkiszolgálóját.

ns.example.com.: Ez az example.com zóna névkiszolgálója.

A rekordok:

ns	IN	A	192.168.1.1
www	IN	A	192.168.1.10
mail	IN	A	192.168.1.20

A rekordok: IP-címeket rendelnek hosztnevekhez.

- **ns:** Az ns.example.com névkişzolgáló az 192.168.1.1 IP-címen érhető el.
- **www:** A www.example.com hoszt az 192.168.1.10 IP-címen érhető el.
- **mail:** A mail.example.com hoszt az 192.168.1.20 IP-címen érhető el.

MX (Mail Exchanger) rekord: @ IN MX 10 mail.example.com.

MX rekord: Az e-mailek kézbesítésére szolgáló szervert határozza meg.

10: Az MX rekord prioritása. Alacsonyabb szám magasabb prioritást jelent. Több MX rekord esetén a levelezőszerverek először a legalacsonyabb prioritású szervert próbálják elérni.

mail.example.com.: Az example.com domainhez tartozó levelezőszerver neve.

4.4 Hozzáférés korlátozása ACL-el:

A BIND9 konfigurációs fájlban az ACL használatával korlátozhatod a hozzáférést a DNS-szerver különböző funkcióihoz, például zónákhoz, lekérdezésekhez vagy frissítésekhez. Az ACL-eket a `named.conf` fájlban vagy annak includolt fájljaiban lehet definiálni.

ACL Konfiguráció Formátuma: Az ACL-eket az `acl` kulcsszóval definiáljuk. Az alábbi a szintaxis:

```
acl <név> {  
    <IP-címek vagy hálózatok>;  
};
```

<név>: Az ACL neve, amire később a konfigurációban lehet hivatkozni.

<IP-címek vagy hálózatok>: Egy vagy több IP-cím vagy hálózat, amelyhez hozzáférést szeretnél adni. Használhatsz egyedi IP-címeket, CIDR-formátumú hálózatokat, vagy kulcsszavakat (pl. any, none, localhost, localnets).

Példa ACL-ekre:

```
acl trusted {  
    192.168.1.0/24;  
    10.0.0.0/8;  
    localhost;  
    localnets;  
};
```

ACL-ek használata:

Lekérdezések korlátozása: csak az ACL-ben definiált kliensek számára engedélyezi a DNS-lekérdezéseket.

```
options {  
    allow-query { trusted; };  
};
```

Zónafrissítések korlátozása: csak a 192.168.1.100 IP-címről engedélyezi a dinamikus DNS-frissítéseket az example.com zónához.

```
zone "example.com" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.example.com";  
    allow-update { 192.168.1.100; };  
};
```

Átírányítások korlátozása: csak az ACL-ben definiált kliensek számára engedélyezi a rekurzív lekérdezéseket.

```
options {  
    allow-recursion { trusted; };  
};
```

Átviteli engedélyek (zone transfer): csak a 192.168.1.200 IP-című slave szerver számára engedélyezi a zóna átvitelét.

```
zone "example.com" {  
    type master;
```

```
file "/etc/bind/db.example.com";  
allow-transfer { 192.168.1.200; };  
};
```

5. Konfiguráció ellenőrzése és a BIND9 újraindítása

A konfiguráció módosítása után ellenőrizd a szintaxist: `sudo named-checkconf`

Ellenőrizd a zónafájlokat:

```
sudo named-checkzone example.com /etc/bind/db.example.com  
sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192
```

Ha nincs hiba, indítsd újra a BIND9 szolgáltatást: `sudo systemctl restart bind9`

6. Helyi tesztelés

a) Helyi gép beállítása a DNS használatára

Állítsd be a helyi gépet, hogy a saját DNS-szerverét használja.

Nyisd meg a hálózati konfigurációt: `sudo nano /etc/resolv.conf`

Add hozzá: `nameserver 127.0.0.1`

b) Teszteld a DNS-szolgáltatást

Használj dig vagy nslookup parancsot a teszteléshez: `dig example.com` vagy `dig -x 192.168.1.10`

7. (Opcionális) Távoli hozzáférés engedélyezése

Ha a DNS-szerveret távolról is szeretnéd elérni, szerkeszd a `/etc/bind/named.conf.options` fájlt.

Nyisd meg: `sudo nano /etc/bind/named.conf.options`

Keress rá a következő sorra, és módosítsd:

```
listen-on { any; };  
allow-query { any; };
```

Indítsd újra a BIND9-et: `sudo systemctl restart bind9`

8. Biztonsági beállítások

Hozzáférés korlátozása: Csak meghatározott IP-címekről engedélyezd a DNS-lekérdezéseket.

Tűzfal beállítása: Engedélyezd a 53-as portot (TCP és UDP) a DNS-szolgáltatás számára:

```
sudo ufw allow 53
```

9. Inverz DNS működése:

Az inverz DNS (Reverse DNS, rDNS) a hagyományos DNS-keresés ellentéte. Míg egy normál DNS-keresés során egy domain nevet (pl. example.com) alakítunk át IP-címmé, addig az inverz DNS esetében egy IP-címből kapunk vissza egy domain nevet.

Mire jó az inverz DNS?

- **E-mail szerverek hitelesítése:** Az e-mail szolgáltatók sokszor ellenőrzik, hogy egy küldő IP-nek van-e érvényes PTR rekordja. Ha nincs, a küldött levelek spamként kezelhetők.
- **Hálózati diagnosztika:** A traceroute vagy ping parancsok sokszor inverz DNS-t használnak, hogy az IP-címekhez ember által olvasható neveket rendeljenek.
- **Biztonság és naplózás:** Rendszerek és alkalmazások gyakran használják az rDNS-t a logfájlokban az IP-címekhez tartozó hostnevek megjelenítésére.

Hogyan lehet ellenőrizni az inverz DNS-t?

`nslookup 192.0.2.1` (Ha nincs PTR rekord beállítva, a keresés sikertelen lesz.)

Hogyan működik az inverz DNS?

- Az inverz DNS a **PTR rekordokat** használja.
- A DNS-szerver ellenőrzi, hogy létezik-e ilyen rekord, és ha igen, visszaadja a hozzá tartozó domain nevet.
- Az IPv4-címek esetén a cím számjegyeit visszafelé kell írni, és hozzá kell fűzni az `.in-addr.arpa` zónát.
- Például a 192.0.2.1 IP-címhez tartozó PTR rekord így néz ki: `1.2.0.192.in-addr.arpa`

PTR rekord beállítása saját DNS-szerveren

- A normál zónafájlok **/etc/bind/** könyvtárban találhatók.
- Az inverz DNS zónafájl például így nevezhetjük el: `/etc/bind/db.192`
- Egyetlen IP-címhez **csak egy PTR rekord rendelhető**. Ha egy szerver több domain nevet szolgál ki, akkor az inverz DNS-ben csak egy név szerepelhet.
- Az, hogy melyik domainnév kerüljön a PTR rekordba, attól függ, hogy melyiket használjuk fő domain-ként (pl. az e-mail szerver).